

题目

1. (2026 届江苏南京第二十九中开学考) 半径为 R 的金属圆环由两种材料组成, 圆弧 AMC 为 $\frac{1}{4}$ 圆周, 电阻为 r , 圆弧 ANC 为 $\frac{3}{4}$ 圆周, 电阻为 r , 圆内有垂直环面向里的匀强磁场, 磁感应强度随时间均匀增大, 磁感应强度变化率 $\frac{\Delta B}{\Delta t} = k$, 则 U_{AC} 为

- A. $\frac{3}{4}kR^2$ B. $\frac{1}{12}kR^2$ C. $\frac{2}{3}kR^2$ D. $\frac{1}{4}kR^2$
-

解析 (学生版)

答案速览

按题干 $\Delta B/\Delta t = k$ 计算,

$$U_{AC} = \frac{\pi}{4}kR^2.$$

没有正确答案, 题目错误。

一眼识别

- 题型识别: 变化磁场中的闭合圆环, 要求计算两节点间的电压。
- 最短主线: 先求整环感应电动势和环中电流, 再沿一段圆弧计算两端电势差。
- 可用二级结论: 圆环具有旋转对称性时, 感生电动势按圆弧对应的圆心角分配; 适用条件: 磁场在圆内均匀变化, 圆环与磁场同心。

详细解答

第 1 步: 求整环的感应电动势

圆环所围面积为 $S = \pi R^2$ 。由法拉第电磁感应定律, 整环感应电动势的大小为

$$\mathcal{E} = \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right| = S \frac{\Delta B}{\Delta t} = \pi R^2 k.$$

磁场垂直环面向里且增强, 根据楞次定律, 感应电流产生的磁场应向外, 因此电流沿逆时针方向。

第 2 步解法 1, 利用电流大小直接计算

感应电流大小为

$$I = \mathcal{E}/R = \frac{\mathcal{E}}{2r}.$$

圆弧 AMC 是整圆周的 $1/4$ 。由于感生电场沿同心圆切向分布, 其感生电动势大小也为整环的 $1/4$:

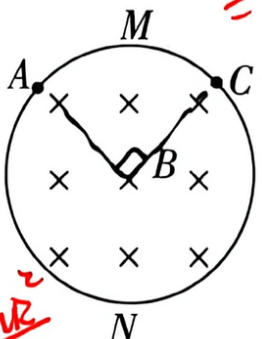
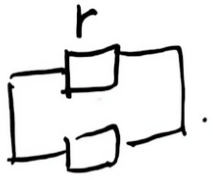
★★★ (2026 届江苏南京第二十九中开学考) 半径为 R 的金属圆环由两种材料组成, 圆弧 AMC 为 $\frac{1}{4}$ 圆

周, 电阻为 r , 圆弧 ANC 为 $\frac{3}{4}$ 圆周, 电阻为 r , 圆内

有垂直环面向里的匀强磁场, 磁感应强度随时间

均匀增大, 磁感应强度变化率 $\frac{\Delta B}{\Delta t} = k$, 则 U_{AC} 为

$E = k\pi R^2$
 $I = \frac{k\pi R^2}{2r}$
 $E_{AC} = \frac{AC}{2\pi R} E = \frac{k\pi R^2}{4}$
 $\Delta U = IR = \frac{1}{2} k\pi R^2$ (A)

A. $-\frac{1}{4}k\pi R^2$ B. $-\frac{5}{12}k\pi R^2$ C. $\frac{3}{4}k\pi R^2$ D. $\frac{11}{12}k\pi R^2$

8. ★★★ (2025 届石家庄实验中学模拟) 如图所示, 金属圆盘置于垂直纸面向里的匀强磁场中, 其中央和边缘各引出一根导线与套在铁芯上部的线圈 A 相连。套在铁芯下部的线圈 B 引出两根导线接在两根水平光滑导轨上, 导轨上有一根金属棒 ab



5 年高考 3 年模拟 A 版 物理

先把圆环抽象成两条含源支路

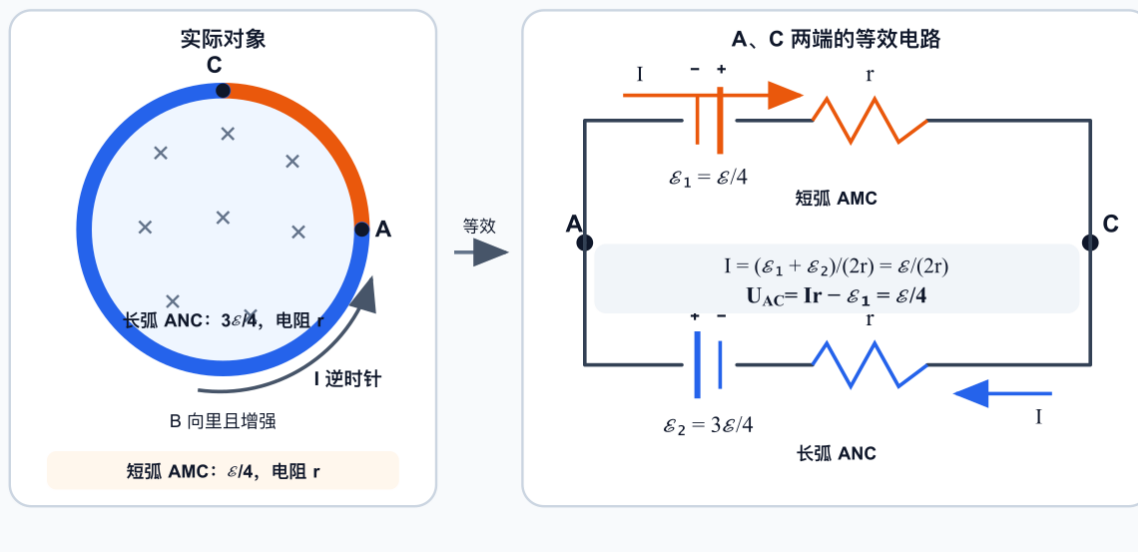


Figure 2: 关键关系示意图

$$\mathcal{E}_{AMC} = \frac{\mathcal{E}}{4}.$$

声明电压定义为

$$U_{AC} = \varphi_A - \varphi_C.$$

由图取短弧 $A \rightarrow M \rightarrow C$ 与逆时针感应电流同向，则沿该段有

$$U_{AC} = Ir - \mathcal{E}_{AMC} = \frac{\mathcal{E}}{2} - \frac{\mathcal{E}}{4} = \frac{\mathcal{E}}{4}.$$

若交换 $A C$ 的标记， U_{AC} 的符号相反，但大小不变。因此

$$|U_{AC}| = \frac{\pi}{4} k R^2.$$

第 2 步解法 2，令 $A、C$ 为两个节点，根据基尔霍夫第一定律（流入电流 = 流出电流）求解：

令逆时针为电流的正方向， A 点电势一定高于 C 点，则分别对两条路径列等式，有

$$\begin{aligned} U_{AC} &= \phi_A - \phi_C = Ir - \mathcal{E}/4 \\ &= -Ir + 3\mathcal{E}/4 \end{aligned}$$

\$\$

得到 $Ir = \mathcal{E}/2, U_{AC} = \mathcal{E}/4 = \pi R^2 k/4$

按当前题干，四个选项中没有这一结果。

易错点

- 错误表现：直接把整环感应电动势的 $1/4$ 当作 U_{AC} ；纠正策略：端电压还要同时计入该段电阻上的电势降。
- 错误表现：认为两段圆弧长度之比为 $1:3$ ，电阻也必为 $1:3$ ；纠正策略：题目已明确两段由不同材料组成且电阻均为 r 。
- 错误表现：电流方向错误，忽视了真实线圈中的电流方向 纠正策略：“来拒去留”，感应磁场方向与外加磁场变化量方向相反，根据右手定则进行怕奴蛋

30 秒自测

为什么圆弧 AMC 的感生电动势为整环的 $1/4$ ，但其两端电压不等于该感生电动势？